通原第四章作业1

吴海迅 班级2020215107 学号2020213248

4.1 将模拟基带信号 $m(t)=\sin 2\pi f_m t$ 与载波 $c(t)=A_c\sin 2\pi f_c t$ 相乘得到双边带抑制载波调幅(DSB-SC)信号，设 $f_c=6f_m$。

(1) 请画出 DSB-SC 信号波形图；

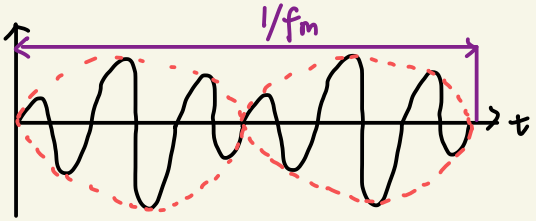
(2) 请写出 DSB-SC 信号的傅里叶频谱式，并画出它的振幅频谱图；

(3) 画出解调框图，并加以简单说明。

4.1 解.

(1) $s(t)=m(t)\cdot c(t)=A_c\sin 2\pi f_m t\cdot\sin 2\pi f_c t=A_c\sin 2\pi f_m t\sin 12\pi f_m t$

∴ 信号波形图为:

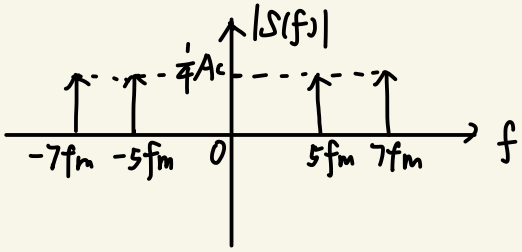


(2) $\because s(t)=A_c\sin 2\pi f_m t\sin 12\pi f_m t$

由和差化积 $\Rightarrow s(t)=\frac{A_c}{2}(\cos 10\pi f_m t-\cos 14\pi f_m t)$

$\Rightarrow$ 频域上: $S(f)=\frac{A_c}{4}[\delta(f-5f_m)+\delta(f+5f_m)-\delta(f-7f_m)-\delta(f+7f_m)]$

∴ 振幅频谱图为:



(3) 解调框图:

接收信号 → ⊗ → 低通滤波器 → 输出

⊗ 的另一输入: $\sin 12\pi f_m t$

简要说明: 调制信号乘上与载波相同的正弦信号后，再经过和差化积的算式简化，可以提取出两部分，其中一部分包含信源 $m(t)$，当通过低通滤波器之后，输出的信号即为包含信源的部分.

4.2 已知某调幅波的展开式为：

$$s(t)=\cos(2\pi\times10^4t)+4\cos(2\pi\times1.1\times10^4t)+\cos(2\pi\times1.2\times10^4t)$$

(1) 求调幅系数和调制信号频率；

(2) 写出该信号的傅里叶频谱式，画出它的振幅频谱图；

(3) 画出该信号的解调框图。

4.2解：

(1) 由S(t)的展开式可得，该调幅信号 $f_c=11$ KHZ

边带频率为 10 KHZ 和 12 KHZ

$$Z(t)=e^{j2\pi\times10^4t}+4e^{j2.2\pi\times10^4t}+e^{j2.4\pi\times10^4t}$$

$$\therefore \text{复包络为 } S_L(t)=Z(t)\cdot e^{-j22000\pi t}$$

$$\Rightarrow S_L(t)=e^{-j2000\pi t}+4+e^{j2000\pi t}$$

$$=4+2\cos(2000\pi t)=4(1+0.5\cos2000\pi t)$$

调制信号为：

$$S(t)=Re\{S_L(t)e^{j2\pi f_ct}\}=(4+2\cos2000\pi t)\cdot\cos2\pi f_ct$$

$$=4(1+0.5\cos2000\pi t)\cos2\pi f_ct$$

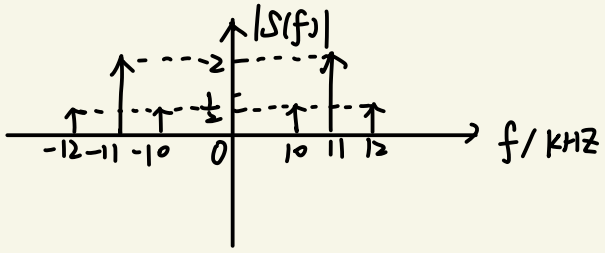
$\therefore$ 调幅系数：$a=0.5$

调制频率：1000 HZ

(2) $S(f)=\frac{1}{2}[\delta(f+10^4)+\delta(f-10^4)]+2[\frac{1}{2}\delta(f+1.1\times10^4)+\delta(f-1.1\times10^4)]$

$$+\frac{1}{2}[\delta(f+1.2\times10^4)+\delta(f-1.2\times10^4)]$$

$\therefore$ 振幅频谱图为



(3) 解调框图

输入AM信号 → 包络检波器 → 隔直流 → 输出

4.4 已知一个已调信号波形为

$$s(t)=2\cos 2\pi f_m t\cos 2\pi f_c t-2\sin 2\pi f_m t\sin 2\pi f_c t$$

其中模拟基带信号 $m(t)=2\cos 2\pi f_m t$，f_c 是载波频率。

(1) 试写出该已调信号的傅里叶频谱式，并画出该已调信号的振幅频谱；

(2) 写出该已调信号的调制方式；

(3) 请画出解调框图。

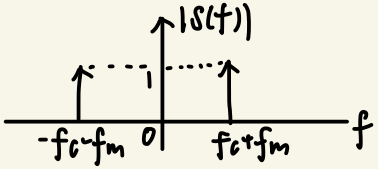
4.4解：

(1) $S(t)=2\cos 2\pi f_m t\cos 2\pi f_c t-2\sin 2\pi f_m t\sin 2\pi f_c t$

$=2\cos[2\pi(f_c+f_m)t]$

$\therefore S(f)=\delta(f+f_c+f_m)+\delta(f-f_c-f_m)$

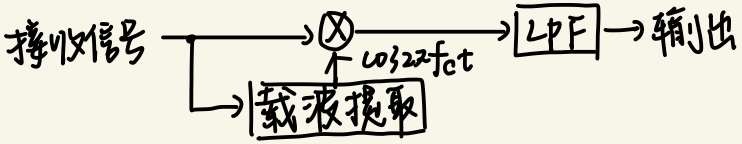
$\therefore$ 振幅频谱图为：



(2) 由频谱图可知，

这是上边带幅度调制

(3) 解调框图：



4.5 一单边带调幅信号，其载波幅度 $2A_c=100$，载频 f_c 为 800 kHz，模拟基带信号 $m(t)=\cos 2\,000\pi t+2\sin 2\,000\pi t$。

(1) 写出 $\hat{m}(t)$ 表达式；

(2) 写出 SSB-AM 信号的下边带时间域表达式；

(3) 画出 SSB-AM 信号的下边带振幅频谱。

4.5解：

(1) $m(t)=\cos 2000\pi t+2\sin 2000\pi t$

$\Rightarrow \hat{m}(t)=\sin 2000\pi t-2\cos 2000\pi t$

(2) $\because$ 载波幅度 $2A_c=100 \rightarrow A_c=50 \rightarrow \frac{A_c}{2}=25$

下边带信号：

$$S_{LSB}(t)=\frac{A_c}{2}m(t)\cos(1600k\pi t)+\frac{A_c}{2}\hat{m}(t)\sin(1600k\pi t)$$

$$=\frac{A_c}{2}\cdot(\cos 2000\pi t+2\sin 2000\pi t)\cdot\cos(1600k\pi t)$$

$$+\frac{A_c}{2}\cdot(\sin 2000\pi t-2\cos 2000\pi t)\cdot\sin(1600k\pi t)$$

$$=\frac{A_c}{2}\cos 2000\pi t\cos 1600k\pi t+A_c\sin 2000\pi t\cos 1600k\pi t$$
$$+\frac{A_c}{2}\sin 2000\pi t\sin 1600k\pi t-A_c\cos 2000\pi t\sin 1600k\pi t$$

$$=\frac{A_c}{2}\cos(2000\pi-1600k\pi)t+A_c\sin(2000\pi-1600k\pi)t$$

$$=\frac{A_c}{2}\cos(1598000\pi t)-A_c\sin(1598000\pi t)$$

$A_c=50$

$$=25\cos(1598000\pi t)-50\sin(1598000\pi t)$$

(3) $S_{LSB}(t)=25\cos(1598000\pi t)-50\sin(1598000\pi t)$

$$=25\,Re\{e^{j(2\pi\times799\times10^3)t}\}+50\,Re\{je^{j(2\pi\times799\times10^3)t}\}$$

$$=25\,Re\{(1+2j)e^{j(2\pi\times799\times10^3)t}\}$$

$$=\frac{25}{2}\{(1+2j)e^{j(2\pi\times799\times10^3)t}+(1-2j)e^{-j(2\pi\times799\times10^3)t}\}$$

$\Rightarrow$ 频谱: $S(f)=\frac{25}{2}(1+2j)\delta(f-799000)+\frac{25}{2}(1-2j)\delta(f+799000)$

$$|S(f)|=\frac{25}{2}\sqrt{5}\,[\delta(f-799000)+\delta(f+799000)]$$

频谱图:

